

林木生物信息学上机作业 3

提醒：以下分析流程大部分可在 TBT00LS 软件完成

一、题目：林木（xx 物种，如杨树、柳树等）基因组 xx 基因家族（如 WRKY、WOX、bZIP 等）鉴定及其生物信息学分析

二、上机内容与分析步骤（打*为必选，其他非必选，可加分）

2.1 基因家族成员鉴定（*）

1. 基因组数据可在 NCBI、国家信息中心等公共数据库下载。
2. 使用 BLAST、HMMER 等工具，以已知家族成员序列为查询，在目标基因组中搜索同源序列，筛选出候选基因。
3. 通过 Pfam、InterPro 等数据库对候选基因进行结构域扫描，确认是否包含家族特有的保守结构域，去除假基因或可变剪接异构体。

2.2 理化性质分析（*）

使用在线工具 ExPASy-ProtParam (<https://web.expasy.org/protparam/>) 计算每个候选成员的以下参数：氨基酸数目、分子量（kDa）、理论等电点（pI）、亲水性平均值（GRAVY）

2.3 多序列比对与保守性分析

1. 使用 ClustalW、MAFFT 等工具对基因家族成员的蛋白质或核酸序列进行多序列比对，识别保守位点和变异位点。
2. 计算序列相似性、保守性得分，评估基因家族成员间的序列保守程度。

2.4 进化树构建与系统发育分析

基于多序列比对结果，使用 MEGA、IQ-TREE 等软件构建系统发育树，推断基因家族的进化关系和亚家族分类。通过 bootstrap 分析评估树的可信度，分析基因复制、丢失、重排等进化事件。

2.5 共线性分析

1. 使分析基因在染色体上的分布，识别串联重复、片段复制等基因复制事件，揭示基因家族的扩张机制。
2. 比较不同物种间的基因共线性，分析基因家族的进化保守性和物种特异性。

2.2 基因结构分析

1. 利用基因组注释文件（如 GFF3 格式），可视化基因的外显子-内含子结构，比较不同成员的剪切模式、外显子数量、基因长度等特征。
2. 分析基因启动子区域，预测顺式作用元件（如激素响应元件、逆境响应元件），解析转录调控机制。

2.6 选择压力分析

计算非同义替换率（Ka）与同义替换率（Ks）的比值（Ka/Ks），评估基因在进化过程中受到的选择压力。Ka/Ks > 1 表示正选择，可能与新功能化或适应性进化相关；Ka/Ks < 1 表示纯化选择，表明基因功能高度保守。

三、报告要求

上机报告请参考一篇标准的中英文期刊论文的格式撰写，包括摘要、关键词、研究背景、材料与方法、结果与讨论、结论、参考文献，至少 1 张表格、两张图，不低于 3000 字。